

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Electrónica



Laboratorio de Control de Procesos

Laboratorio 4

Control de ratio de caudal y control en cascada de nivel a caudal

Instructor:

Sergio Morales

Integrantes:

Giancarlo Augusto Caceres Barrientos

Juan Diego Chucho Torres

Bruno Sebastian Ramos Cadenillas

Yholiño Walder Comun Perez

Lima, Perú

2026 – 1

Laboratorio 4

Control de ratio de caudal y control en cascada de nivel a caudal

1. Objetivos

- Diseñar e implementar un **control de ratio de caudal** entre los flujómetros **FT10** y **FT11**.
- Diseñar e implementar un **control en cascada de nivel a caudal** para el tanque **T-10**, donde el controlador primario sea el de nivel **LC10** y el controlador secundario sea el de caudal **FC10**.
- Implementar una **lógica** que evite el ingreso de caudal al tanque **T-10** cuando el nivel real se encuentre dentro de un rango aceptable alrededor del **setpoint** de nivel.

2. Hardware y software

Nº	Descripción	Cantidad
1	Planta multiusos	1
3	Studio 5000	1
4	TIA Portal	1

3. Procedimiento

3.1. Siemens

3.1.1. Control de ratio de caudal

- a) Diseñe un **controlador de caudal FC11** con el variador de frecuencia **G120** y el flujómetro **FT11** utilizando el bloque de instrucción **PID Compact** con la configuración que se muestra en la tabla. Cree todas las variables necesarias.

PID-FC11	
Tipo de regulación	Caudal (l/min)
Parámetros de entrada/salida	Input: Input Output: Output
Límites del valor real	0.0 – 80.0 l/min
Límites del valor de salida	0.0 – 100 %

Se configuró el bloque **PID Compact** para el controlador FC11 con el tipo de regulación *Caudal (l/min)*, conectando como entrada la lectura del flujómetro FT11 y como salida el comando de velocidad al variador G120. Se establecieron los límites del valor de salida en **0–100 %**, coherentes con el rango operativo del G120, y los límites del valor real en **0–80 l/min**.

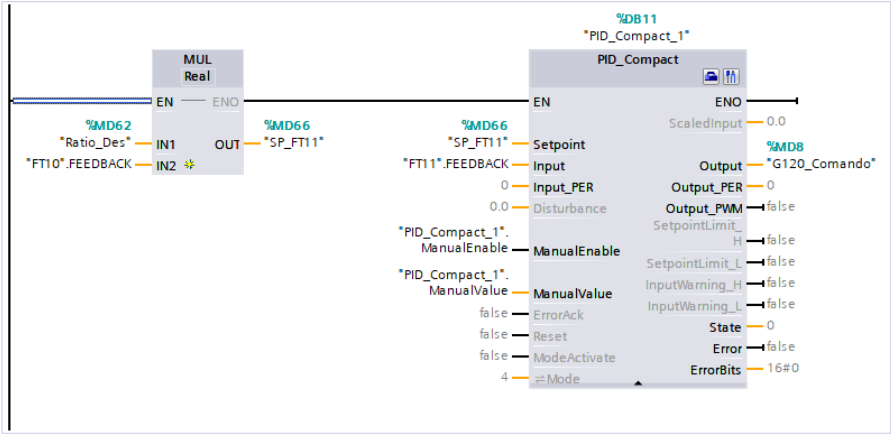


Figura 1: Configuración del bloque PID Compact para el controlador FC11 en TIA Portal.

- b) Diseñe el **control de ratio de caudal**. Tenga en cuenta que el **caudal controlado** se mide con FT11 y el **caudal no controlado** se mide con FT10, de modo que el **Ratio** = $FT11/FT10$. Utilice las instrucciones **MUL** para obtener el **setpoint de caudal para FC11** en función del **ratio deseado** y el caudal de FT10, **DIV** para calcular el **ratio real** y **SEL** para cambiar entre un **setpoint manual** o de **ratio de caudal**.

Se implementó la lógica del control de ratio en TIA Portal utilizando: una instrucción **MUL** que multiplica el caudal medido FT10 por el ratio deseado para generar el setpoint de FC11, una instrucción **DIV** que calcula el ratio real como $FT11/FT10$, y una instrucción **SEL** que permite alternar entre un setpoint manual y el setpoint calculado por el ratio.

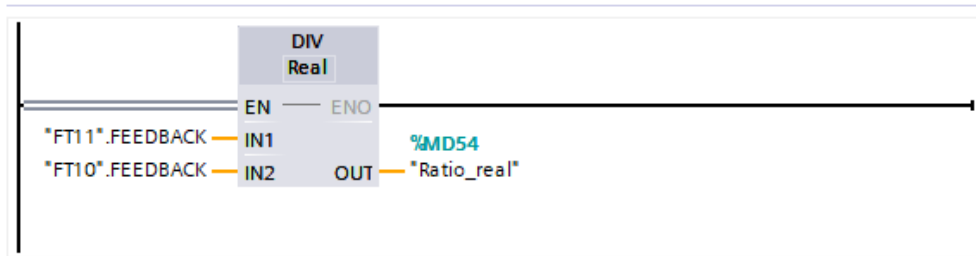


Figura 2: Lógica del control de ratio implementada en TIA Portal con bloques MUL, DIV y SEL.

- c) Llene el tanque inferior **T-20** con la válvula **EV20**, abra la válvula **EV12** al **100 %** y ponga en marcha el variador **G120**. **Autosintonice** el controlador diseñado mediante la opción “**Optimización inicial**” con el **Setpoint** que se muestra en la tabla. Mientras se realiza el control de caudal, asegurarse de que la válvula **EV30** esté **abierta**, para que el tanque inferior no se vacíe y no se active el **interlock de seguridad**. Después de la optimización, muestre las **ganancias PID** obtenidas.

FC11	Setpoint
Optimización	40 l/min

Tras realizar la *Optimización inicial* con un setpoint de **40 l/min**, el TIA Portal obtuvo las ganancias PID que se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 3.

Parámetro	Valor obtenido
K_p (Ganancia proporcional)	1.779309
T_i (Tiempo integral)	14.10294
T_d (Tiempo derivativo)	2.468014

Cuadro 1: Ganancias PID del controlador FC11 obtenidas mediante optimización inicial en TIA Portal.

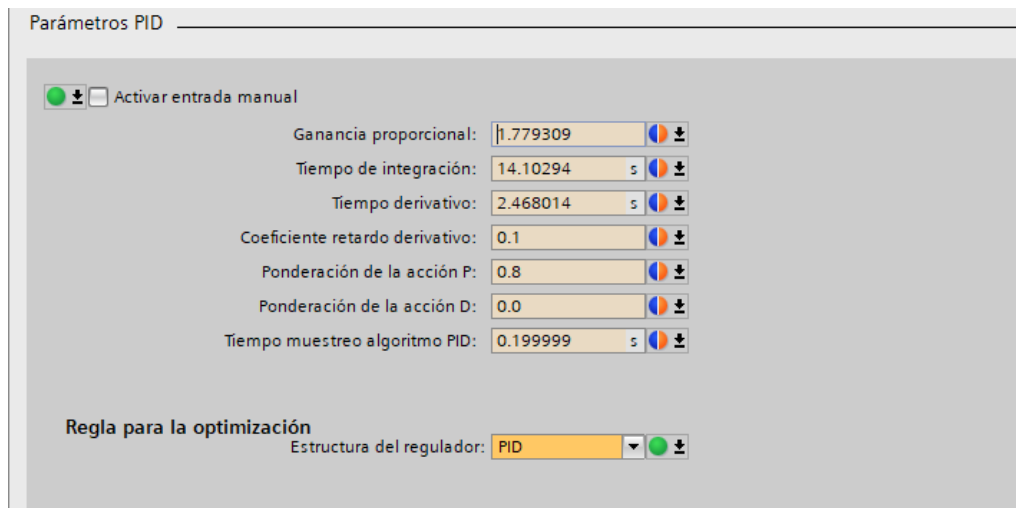


Figura 3: Resultado de la optimización inicial del controlador FC11 en TIA Portal.

d) Convierta las siguientes variables a **DInt** y cree un **Trace** con ellas.

- FT10
- FT11
- Setpoint de FC11
- Esfuerzo de control de FC11
- Ratio deseado
- Ratio real

Se convirtieron las seis variables al tipo **DInt** y se configuró el **Trace** en TIA Portal para registrar su evolución temporal durante la prueba del control de ratio.

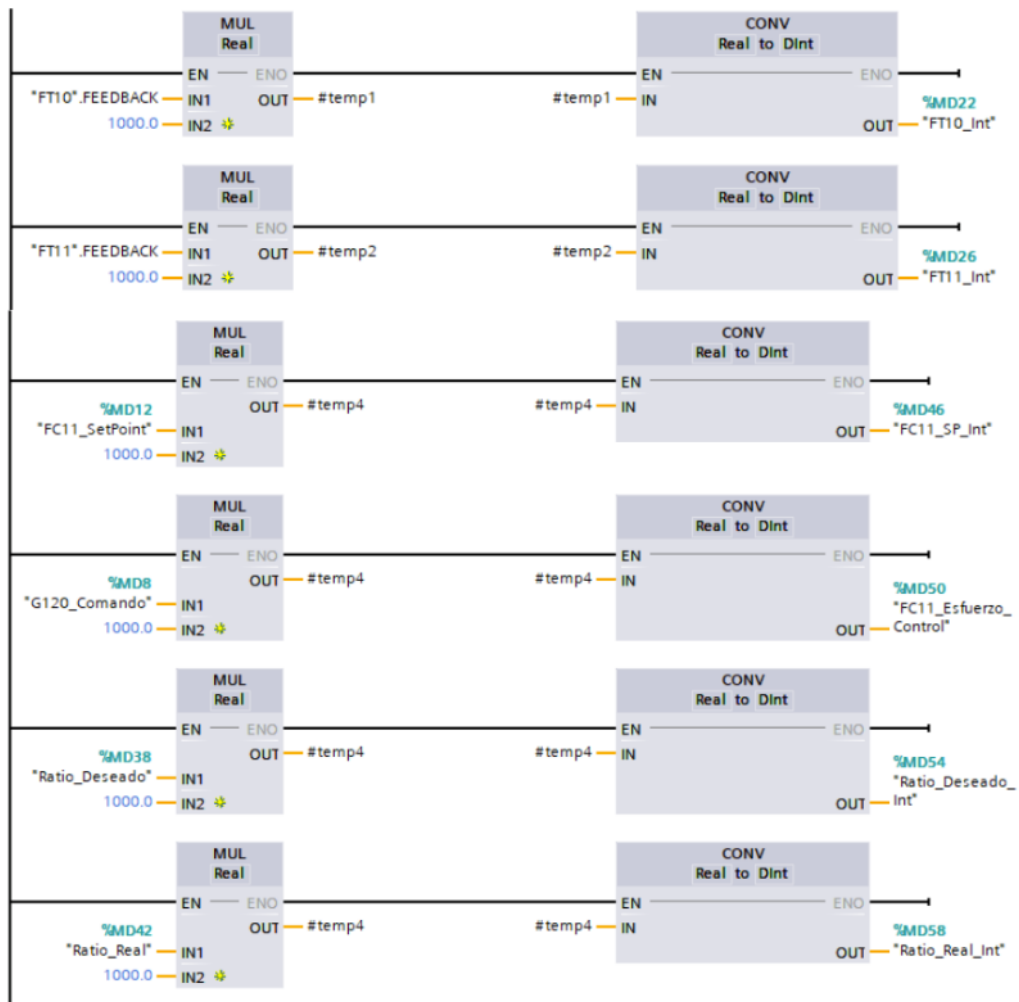


Figura 4: Configuración del Trace en TIA Portal con las seis variables del control de ratio.

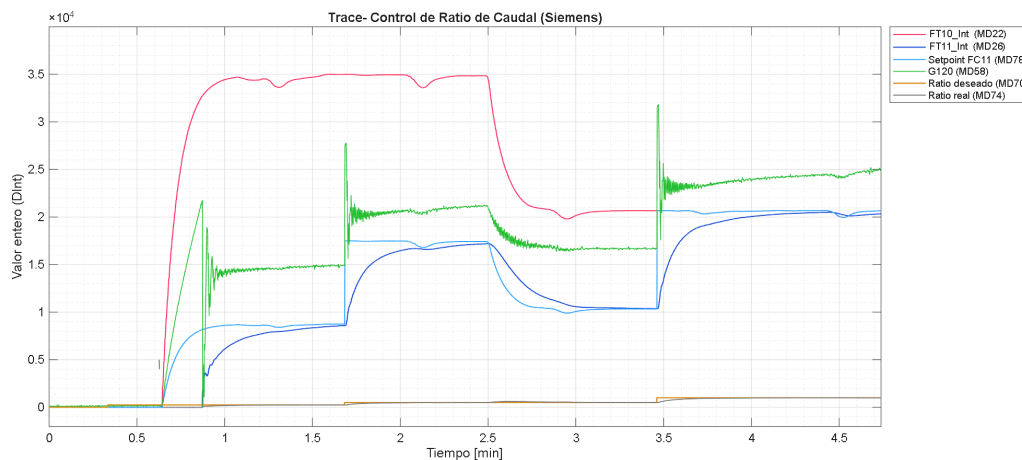


Figura 5: Gráfica del Trace en TIA Portal con las seis variables del control de ratio.

- e) Realice el mismo procedimiento inicial que el ítem c). Establezca el caudal no controlado **FT10** abriendo la válvula **EV10**, y la válvula **EV11** al **40 %**. Cambie el **setpoint de FC11** al **setpoint de ratio** y pruebe el **control de ratio de caudal**. Mientras se ejecuta el control de ratio, abra la válvula **EV30**. Utilice **3 setpoints de ratio diferentes** dentro del rango que se muestra en el primer cuadro. Durante los dos últimos ratios, disminuya el porcentaje de apertura de la válvula **EV11** a **20 %** para cambiar el caudal medido por **FT10**. El **setpoint máximo** que se puede aplicar al controlador de caudal **FC11** se muestra en el segundo cuadro.

Control de ratio de caudal	Setpoint de Ratio (rango)
Prueba	0.25 – 1.25

FC11 Setpoint máximo
30 l/min

Se ejecutó la prueba del control de ratio con tres setpoints diferentes dentro del rango permitido (0.25–1.25). En el primer setpoint se mantuvo la válvula **EV11** al **40 %**, y durante los dos últimos se redujo la apertura al **20 %** para perturbar el caudal medido por **FT10** y verificar la capacidad del lazo de ratio para mantener la relación deseada. El controlador **FC11** ajustó automáticamente la velocidad del **G120** para que el ratio real (**FT11/FT10**) siguiera al ratio deseado en cada caso.

Prueba	Ratio deseado	Apertura EV11
1	0.4	40 %
2	0.6	20 %
3	0.8	20 %

Cuadro 2: Valores de ratio deseado y apertura de **EV11** utilizados durante la prueba.

- f) Utilizando los datos del **Trace** muestre los siguientes **gráficos**:

- Control de caudal **FC11** – Setpoint vs caudal medido
- Control de caudal **FC11** – Esfuerzo de control
- Ratio deseado vs medido
- **FT10** vs **FT11**

Todas las figuras deben estar correctamente explicadas y tener leyenda, títulos, nombres de los labels y dimensiones correspondientes.

A continuación se presentan los gráficos obtenidos a partir del Trace registrado durante la prueba del control de ratio.

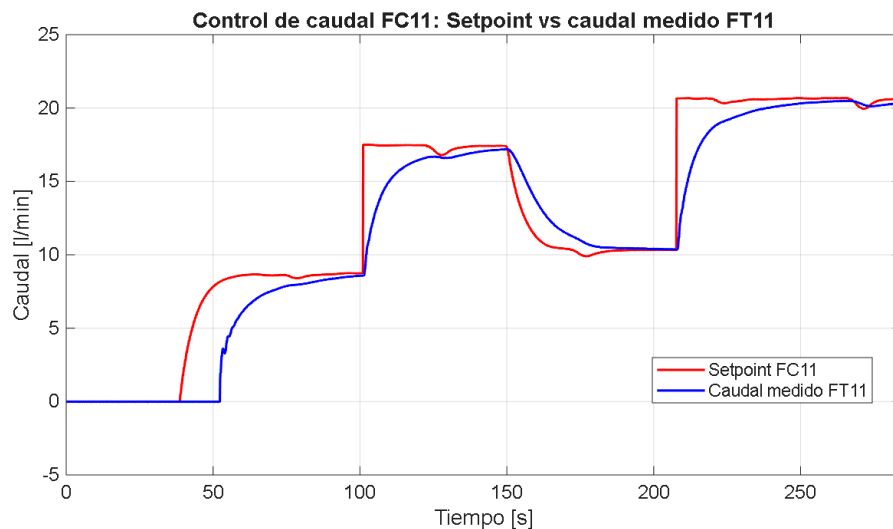


Figura 6: Control de caudal FC11: setpoint (calculado como $FT10 \times \text{ratio}$) vs. caudal medido FT11.

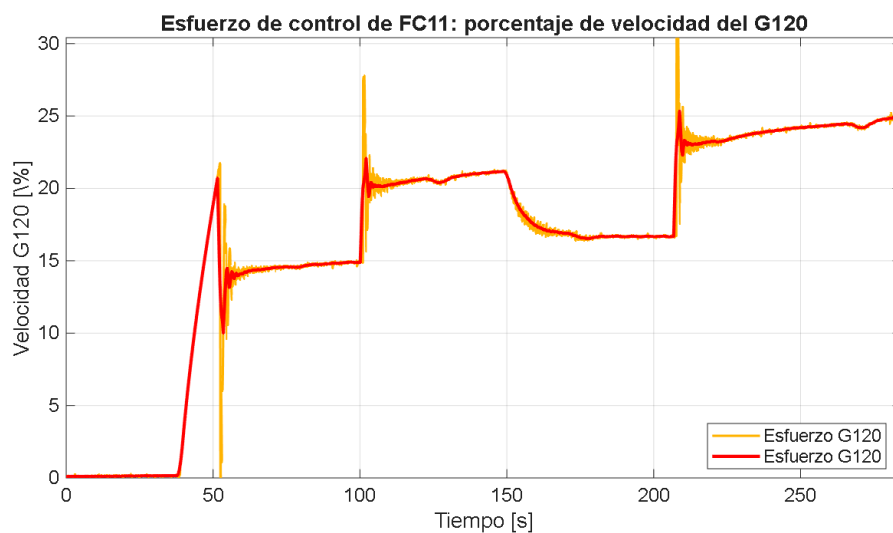


Figura 7: Esfuerzo de control de FC11: porcentaje de velocidad comandado al G120.

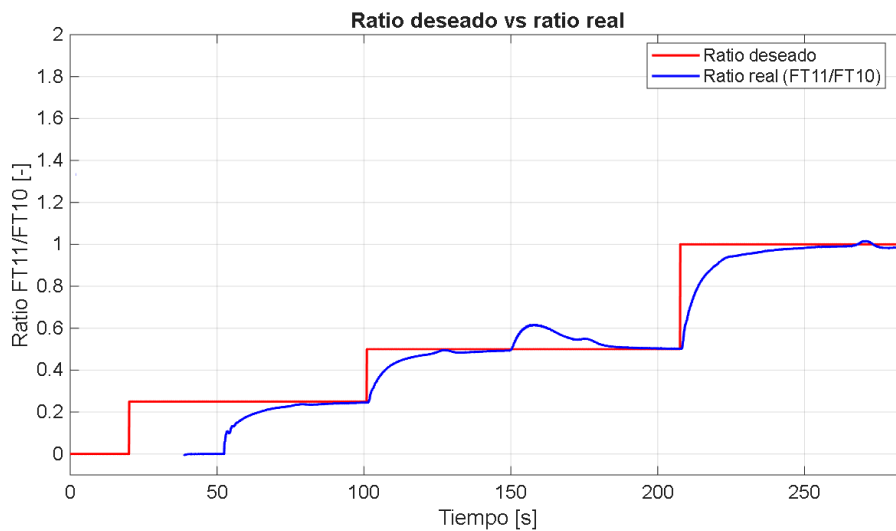


Figura 8: Ratio deseado vs. ratio real (FT11/FT10) durante las tres pruebas.

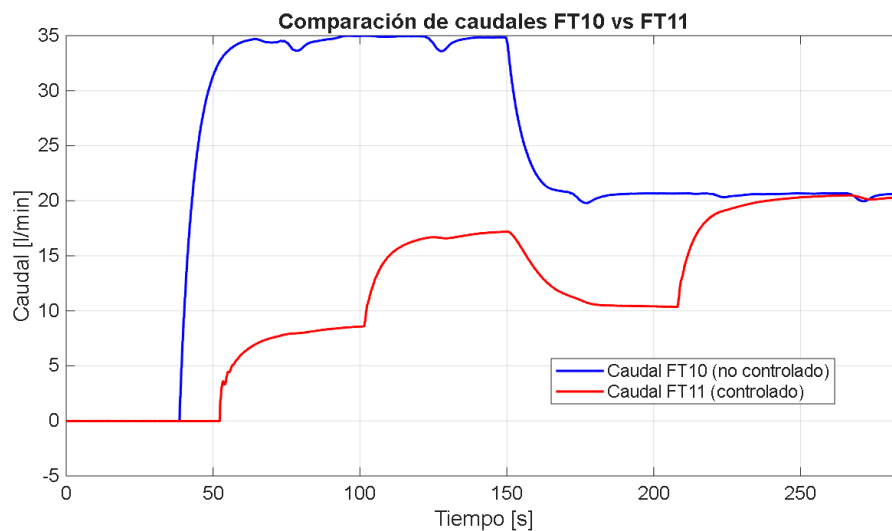


Figura 9: Comparación de caudales FT10 y FT11 durante la prueba del control de ratio.

3.1.2. Control en cascada de nivel a caudal

- Diseñe el **controlador de caudal secundario FC10** con la válvula **EV11** y el flujómetro **FT10** utilizando el bloque de instrucción **PID Compact** con la configuración que se muestra en la tabla. Cree todas las variables necesarias. Utilice un bloque **SEL** para cambiar entre un **setpoint de caudal manual** o de **cascada** para el controlador de caudal **FC10**.

PID FC10	
Tipo de regulación	Caudal (l/min)
Parámetros de entrada/salida	Input: Input Output: Output
Limites del valor real	0.0 – 80.0 l/min
Limites del valor de salida	0.0 – 100 %

Se configuró el bloque **PID Compact** del controlador secundario FC10 con tipo de regulación *Caudal (l/min)*, conectando como entrada la lectura del flujómetro FT10 y como salida el comando de apertura de la válvula EV11. Se añadió una instrucción **SEL** para alternar entre el setpoint manual y el setpoint proveniente del controlador primario LC10 (modo cascada).

Parámetros PID

☒ ☐ Activar entrada manual

Ganancia proporcional: 22.44952

Tiempo de integración: 1.697619 s

Tiempo derivativo: 2.970833E-1 s

Coefficiente retardo derivativo: 0.1

Ponderación de la acción P: 0.8

Ponderación de la acción D: 0.0

Tiempo muestreo algoritmo PID: 9.99992E-2 s

Regla para la optimización

Estructura del regulador: PID

Figura 10: Configuración del bloque PID Compact para el controlador secundario FC10 y el bloque SEL para selección de setpoint.

- b) Diseñe el **controlador de nivel primario LC10** con el **setpoint de caudal FC10**, como salida y el sensor de nivel **PT10** utilizando una instrucción **PID Compact** con la configuración que se muestra en la tabla. Cree todas las variables necesarias.

PID LC10	
Tipo de regulación	General (%)
Limites del valor real	0.0 – 100.0 %
Limites del valor de salida	0.0 – 30.0 %

Se configuró el bloque **PID Compact** del controlador primario LC10 con tipo de regulación *General (%)*, conectando como entrada la lectura del sensor de nivel PT10 y como salida el setpoint del controlador secundario FC10. Los límites de la salida (0–30 %) corresponden a la fracción del rango de caudal permitido en modo cascada.

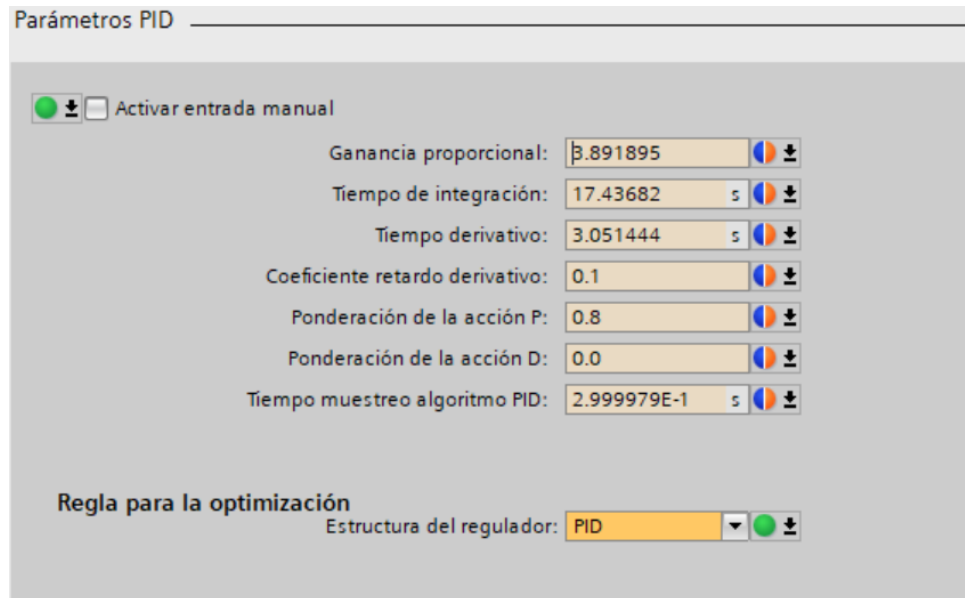


Figura 11: Configuración del bloque PID Compact para el controlador primario LC10 (lazo de nivel).

- c) Abra la válvula **EV10** y **autosintonice el controlador secundario** diseñado mediante la opción “**Optimización inicial**” con el **Setpoint** que se muestra en la tabla. Asegúrese de que la **válvula de desfogue manual** del tanque superior esté **abierta**, de manera que el tanque superior no se llene y no se active el **interlock de seguridad**. Después de la optimización, mostrar las **ganancias PID** obtenidas.

FC10	Setpoint
Optimización	30 l/min

Tras abrir la válvula EV10 y la válvula de desfogue manual del tanque superior, se ejecutó la *Optimización inicial* del controlador secundario FC10 con un setpoint de **30 l/min**. Las ganancias PID obtenidas se muestran en la Tabla 3.

Parámetro	Valor obtenido
K_p (Ganancia proporcional)	27.16934
T_i (Tiempo integral)	1.321296 s
T_d (Tiempo derivativo)	0.2312268 s

Cuadro 3: Ganancias PID del controlador secundario FC10 obtenidas mediante optimización inicial.

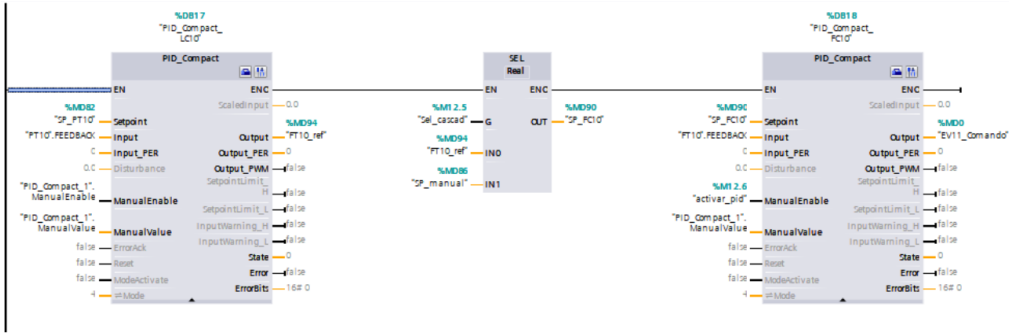


Figura 12: Resultado de la optimización inicial del controlador secundario FC10 en TIA Portal.

- d) Abra la válvula **EV10**, configure el controlador de caudal **FC10** en **Auto** y **autosintonice** el controlador primario diseñado mediante la opción “**Optimización inicial**” con el **Setpoint** que se muestra en la tabla. Asegúrese de que la válvula **DV30** y la **válvula de desfogue manual** del tanque superior estén **cerradas**. Después de la optimización, muestre las **ganancias PID** obtenidas.

LC10	Setpoint
Optimización	50 %

Con el lazo interno (FC10) en modo **Auto** y las válvulas DV30 y de desfogue manual cerradas, se ejecutó la *Optimización inicial* del controlador primario LC10 con un setpoint de nivel de **50 %**. Las ganancias PID obtenidas se muestran en la Tabla 4.

Parámetro	Valor obtenido
K_p (Ganancia proporcional)	3.723639
T_i (Tiempo integral)	17.86652 s
T_d (Tiempo derivativo)	3.12664 s

Cuadro 4: Ganancias PID del controlador primario LC10 obtenidas mediante optimización inicial.



Figura 13: Resultado de la optimización inicial del controlador primario LC10 en TIA Portal.

e) Convierta las siguientes variables a **DInt** y cree un **Trace** con ellas.

- FT10
- Setpoint de FC10
- Esfuerzo de control de FC10
- PT10
- Setpoint de LC10

Se convirtieron las cinco variables al tipo **DInt** y se configuró el **Trace** en TIA Portal para registrar la evolución temporal del lazo en cascada durante la prueba.

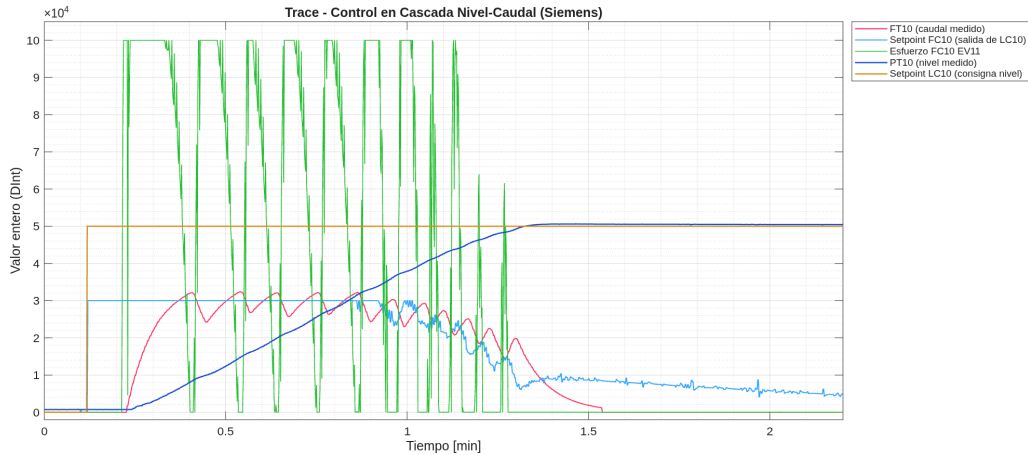


Figura 14: Configuración del Trace en TIA Portal con las cinco variables del control en cascada.

h) Configure el controlador de caudal **FC10** y el controlador de nivel **LC10** en modo **Auto**. Pruebe el control en cascada de nivel a caudal con un **setpoint** dentro del rango que se muestra en la tabla. Mientras realiza el control en cascada de nivel a caudal, asegúrese de que la válvula **DV30** y la **válvula de desfogue manual** del tanque superior estén **cerradas**.

PID LC10	Setpoint de nivel (rango)
Prueba	25-85 %

Con ambos controladores en modo **Auto** y las válvulas DV30 y de desfogue manual cerradas, se probó el control en cascada de nivel a caudal aplicando un setpoint de nivel dentro del rango 25–85 %. El lazo primario LC10 calculó el setpoint de caudal requerido, el cual fue seguido por el lazo secundario FC10 mediante la manipulación de la apertura de la válvula EV11.

f) Utilizando los datos del **Trace** muestre los siguientes **gráficos**:

- Control de caudal FC10 – Setpoint vs caudal medido
- Control de caudal FC10 – Esfuerzo de control
- Control en cascada de nivel a caudal LC10: Setpoint vs nivel medido

Todas las figuras deben estar correctamente explicadas y tener leyenda, títulos, nombres de los labels y dimensiones.

A continuación se presentan los gráficos obtenidos del Trace registrado durante la prueba del control en cascada.

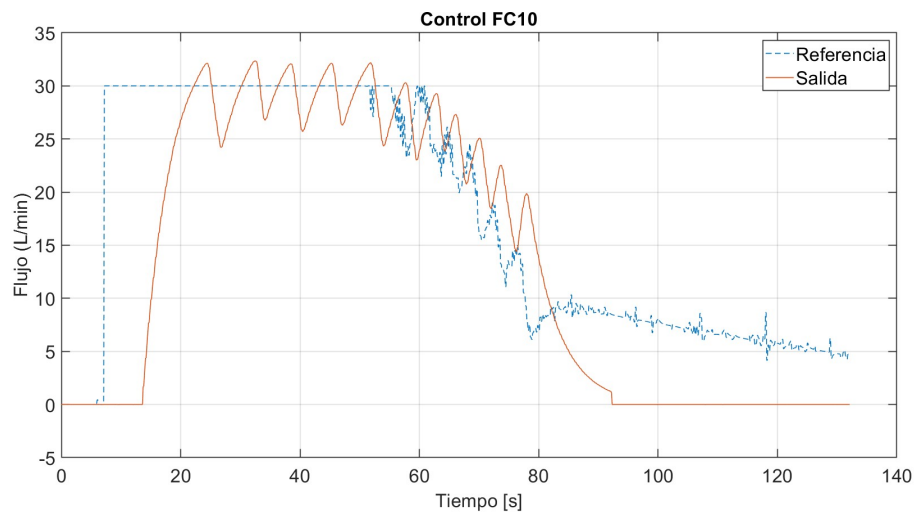


Figura 15: Control de caudal FC10: setpoint (generado por LC10) vs. caudal medido FT10.

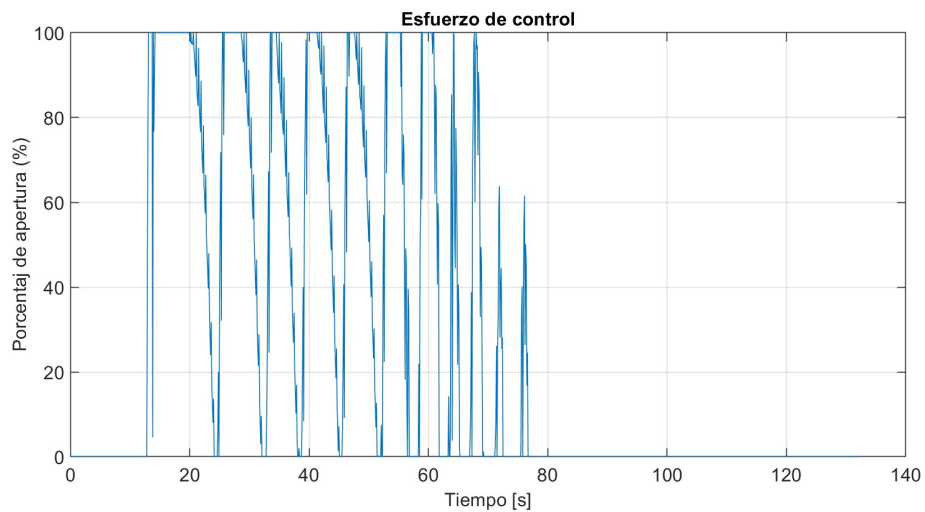


Figura 16: Esfuerzo de control de FC10: porcentaje de apertura de la válvula EV11.

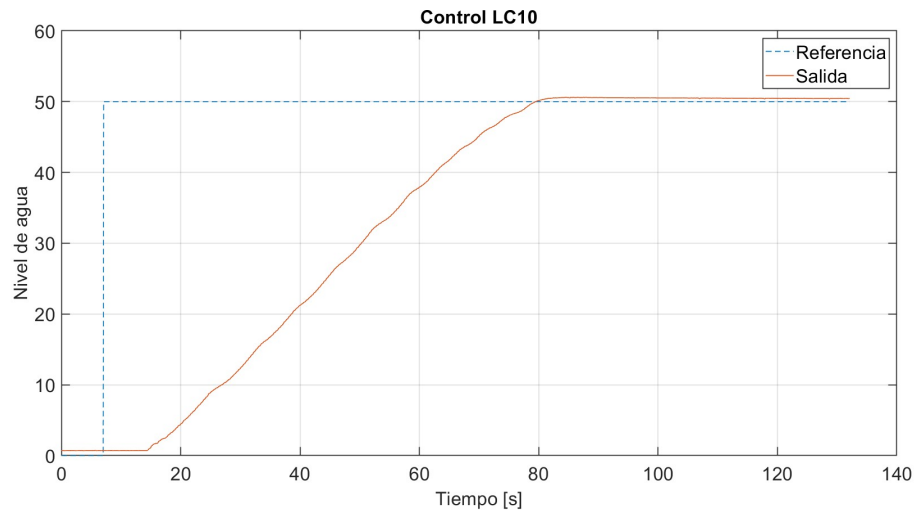


Figura 17: Control en cascada LC10: setpoint de nivel vs. nivel medido en el tanque T-10 (PT10).

Reto. Añada una **lógica** para evitar que siga ingresando caudal al tanque T-10 una vez que el nivel real se encuentre dentro de un rango aceptable alrededor del **setpoint de nivel**. Esta lógica es necesaria debido a que, aunque la salida del controlador primario **LC10** sea cercana o igual a **0 l/min**, el bloque **PID Compact** del controlador secundario **FC10** puede seguir enviando un pequeño comando a la válvula **EV11**, lo cual ocasiona que, en un tiempo prolongado, el nivel del tanque aumente lentamente. Explique la lógica implementada.

Se implementó una **lógica de banda muerta** alrededor del setpoint de nivel: cuando el valor absoluto del error $|SP_{nivel} - PT10|$ es menor a un umbral definido (por ejemplo, $\pm 2\%$), una compuerta lógica fuerza la salida hacia la válvula EV11 a **0 %**, anulando el comando residual del PID Compact del FC10. Cuando el error sale del rango aceptable, la lógica devuelve el control a la salida normal del FC10. Esto evita el llenado lento del tanque por el comando residual del lazo secundario.

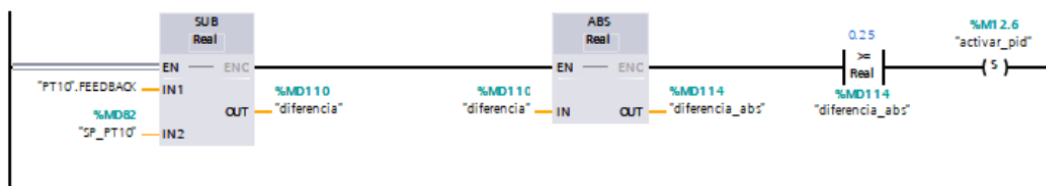


Figura 18: Lógica implementada para anular el comando residual de FC10 cuando el nivel está dentro del rango aceptable del setpoint.

4. Conclusiones

- El control de ratio de caudal funcionó correctamente para los tres setpoints evaluados (0.4, 0.6 y 0.8), manteniendo la relación FT11/FT10 incluso ante la perturbación generada al reducir la apertura de EV11 de 40 % a 20 %.
- La autosintonización mediante “Optimización inicial” de TIA Portal entregó ganancias adecuadas para cada lazo, evitando la necesidad de ajuste manual y reduciendo el tiempo de puesta en marcha del sistema.
- El control en cascada demostró mejor rechazo a perturbaciones que un controlador de nivel simple, ya que el lazo interno FC10 compensó variaciones en el caudal antes de que estas afectaran el nivel del tanque T-10.
- Se verificó que el lazo secundario FC10 debe ser más rápido que el lazo primario LC10 para garantizar la estabilidad de la cascada, lo cual quedó reflejado en las ganancias obtenidas por la autosintonización.
- La lógica de banda muerta implementada en el reto eliminó el llenado gradual del tanque causado por el comando residual de FC10, demostrando que los controladores PID industriales requieren lógicas complementarias para un desempeño óptimo.
- El uso del Trace de TIA Portal fue fundamental para validar el comportamiento de ambos lazos, permitiendo verificar el seguimiento de setpoint y analizar los transitorios de forma clara y precisa.

Rúbrica de evaluación



Competencia	ING1, ING6
Curso	Control de procesos
Semestre	1
Actividad	Laboratorio 4: Control de la ratio de caudal y control en cascada de nivel a caudal
Semanas de aplicación	5
Estudiante (apellido y nombre)	
Período	2026-1
El estudiante recibe la rúbrica el	05/2026
El estudiante entrega el informe sobre	05/2026
Elaborado y aplicado por	Sergio Morales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Muy bien	Bien	Justo	Inaceptable
Prelaboratorio				
a) Simular el control de la ratio de caudal.	2	1.5	1	0
b) Simular el control en cascada de nivel a caudal.	3	2	1	0
Prueba	3	2	1	0
Experimentos de laboratorio				
a) Diseñar el control de la ratio de caudal.	2	1.5	1	0
b) Autoajuste y pruebe el control de ratio de caudal.	2	1.5	1	0
c) Diseñar el control en cascada de nivel a caudal.	2	1.5	1	0
d) Autoajustar y probar el control en cascada de nivel a caudal.	2	1.5	1	0
Informe	4	3	2	0
Calificación total				
Comentarios sobre el estudiante:				